

Subdocumento 2 — Resumen ejecutivo, comprensión del problema y de la necesidad

Antecedente	Detalle
Proponente	OVERFORE S.A.
Licitación	TFEP-01/2026 — Caso 01 · Minería
Mandante	Compañía Minera Altos de Aranda S.A. (empresa ficticia) — Rajo Aranda, Sierra Gorda, Región de Antofagasta
Contenido	Resumen ejecutivo, dimensionamiento del problema, contexto de la industria, actores afectados y grupos de interés, supuestos del análisis y necesidad expresada como resultado esperado
Documentos que rigen	Bases Administrativas FEP01.26 · Bases Técnicas Transversales FEP02.26 · Bases Técnicas del Caso 01, v1.0 del 18-08-2026
Versión	1.1 — 30 de agosto de 2026. Incorpora el resumen ejecutivo en versión provisional, corrige la dotación de personal propio y explicita la discrepancia entre las dos cifras de incertidumbre económica del caso. Reemplaza la v1.0

Este subdocumento describe el problema y la necesidad del CLIENTE. No describe la solución: el esquema de solución y el alcance se desarrollan en el Subdocumento 3, y la arquitectura en los Subdocumentos 4.1 y 4.2. Esa separación es deliberada y responde a la exigencia del Formulario T-7 de no mezclar el problema con la solución.

1. Resumen ejecutivo

El 14 de abril de 2026 el directorio de Compañía Minera Altos de Aranda aprobó licitar este proyecto por una razón que no es tecnológica. El comprador que se lleva el 38 % de su concentrado condicionó la renovación de su contrato a que, desde enero de 2029, Aranda demuestre el origen verificable de cada tonelada y calcule su huella de carbono de forma trimestral y auditada por un tercero. El comprador coreano planteó lo mismo. La compañía no puede responder hoy ninguna de las dos preguntas: reconstruir el origen de un lote embarcado le toma entre cuatro y seis semanas y el resultado es una estimación.

Bajo esa exigencia comercial hay tres problemas distintos, con dueños e indicadores propios, que esta propuesta distingue deliberadamente. El primero es de trazabilidad comercial: la cadena del mineral se corta en los stocks intermedios y cuatro de los treinta y un embarques del año pasado recibieron penalización por arsénico, con USD 1,9 millones de menor ingreso. El segundo es de productividad: la conciliación metalúrgica cierra dieciocho días hábiles después del cierre contable con una diferencia de entre 3,1 % y 6,8 % que nadie sabe atribuir, el 23 % del tiempo de equipo queda sin clasificar y el 61 % de las detenciones no tiene causa raíz documentada. El tercero es de evidencia ante terceros: seis de las once observaciones de la última auditoría minera se originan en la trazabilidad de registros que nacen en papel.

Los tres comparten una sola causa: el dato no nace donde ocurre el hecho. Todo lo demás es consecuencia aguas abajo. Por eso ninguno se resuelve comprando software, y por eso la propuesta no ofrece módulos sino un cambio en el punto de captura.

La solución es un sistema de registro y trazabilidad del mineral y de las personas que convive con los cinco sistemas que el CLIENTE mantiene —el ERP, el despacho de flota, el sistema de laboratorio, el software de planificación minera y el historiador de proceso, este último de sólo lectura— y les agrega la capa de trazabilidad que hoy no existe entre ellos. No reemplaza ninguno. Toma tres decisiones que el CLIENTE no ha tomado y las declara como supuestos: el viaje de camión es la unidad mínima de trazabilidad, la balanza de alimentación de planta es la fuente de verdad del tonelaje, y la persona operadora se identifica por proximidad en el relevo, sin login. El diseño es

desconectado desde el origen, no por excepción: sostiene 48 horas continuas sin enlace con Antofagasta y sincroniza en menos de cuatro horas sin intervención manual.

El alcance se reparte en dos etapas ordenadas por la fecha del hito comercial y no por preferencia. La Etapa 1 entrega la cadena completa del polígono al lote embarcado, la infraestructura de borde que la sostiene sin enlace, el registro en terreno que la alimenta y la identidad de quienes lo generan. La Etapa 2 difiere lo que depende de una negociación fuera del control del proyecto —la telemetría de tres fabricantes, cuya propiedad contractual nadie ha resuelto— y lo que compite por el mismo personal del CLIENTE durante la marcha blanca. El PROPONENTE acoge la prioridad del directorio y se aparta de su secuencia en un punto, con fundamento técnico: la trazabilidad que el directorio quiere primero se alimenta del registro en terreno que pone segundo, de modo que son el mismo bloque y no dos etapas.

Los catorce resultados del Capítulo 18 se comprometen con meta, momento del cronograma y método de verificación. Los más duros: el origen de cualquier lote embarcado reconstruido con evidencia en menos de dos horas al mes 15; la conciliación cerrada en no más de tres días hábiles y su diferencia convergiendo bajo el 2 % al mes 21, con el 100 % del residuo atribuido a un punto de la cadena; ninguna persona rechazada en portería por documentación que el sistema pudo advertir; y 48 horas de operación y registro sin enlace, verificadas en un corte controlado con un cambio de turno dentro de la ventana.

Queda un compromiso que el CLIENTE declaró decisivo y que esta propuesta trata como tal: que la solución se use. Aranda ha visto fracasar dos iniciativas correctamente implantadas por falta de adopción, una de ellas de USD 800.000 apagada a los catorce meses. La respuesta no es una declaración de intenciones sino tres decisiones verificables: ninguna función pide al operador de equipo llenar campos, la identificación ocurre por proximidad en un momento que ya existe operacionalmente, y el único elemento nuevo en cabina es un botón único, que es exactamente el límite que el propio operador entrevistado declaró aceptable.

Nota sobre esta versión. Este resumen es provisional: se emite en la versión 1.1 para que el Informe 1 no lo entregue en blanco, y se actualizará al cierre de los subdocumentos de arquitectura, modelo de datos e innovaciones, cuyo contenido definitivo aún no existe. Las cifras y los compromisos que contiene provienen del propio Subdocumento 3 y no anticipan nada que no esté ya declarado en la propuesta.

2. Planteamiento del problema

Compañía Minera Altos de Aranda opera un rajo abierto de cobre que mueve 82 millones de toneladas al año, envía 21,5 millones a planta y produce del orden de 100.000 toneladas de cobre fino, embarcadas en 31 envíos anuales de aproximadamente 12.000 toneladas cada uno. La operación funciona: los equipos producen, la planta recupera el 86,5 % y el concentrado se embarca. Lo que no funciona es el registro de lo que ocurre mientras eso pasa.

El problema no es de capacidad productiva ni de tecnología de proceso. Es que el dato que describe la operación nace en planillas de turno, viaja por correo y por radio, y se transforma a mano en cada traspaso. Cuando alguien pregunta de dónde vino el mineral de un embarque, cuánto cobre se perdió en el mes o quién registró una inspección de seguridad, la respuesta existe pero no es reconstruible con evidencia: es una estimación construida después del hecho.

El 14 de abril de 2026 ese problema dejó de ser interno. El comprador que se lleva el 38 % del concentrado condicionó la renovación de su contrato de largo plazo a que, desde 2029, Aranda pueda demostrar el origen verificable de cada tonelada, calcular la huella de carbono por tonelada de cobre fino de forma trimestral y auditada por un tercero, y acreditar documentalmente las condiciones laborales de su cadena de suministro. El mismo requerimiento llegó del comprador coreano. Lo que hasta entonces era una incomodidad administrativa pasó a ser una condición de venta.

3. Tres problemas entrelazados, no uno

El CLIENTE describe su situación como un solo problema de información. El análisis del PROPONENTE distingue tres problemas con dueños, indicadores y consecuencias distintas. Tratarlos como uno solo llevaría a una solución que resuelve el más visible y deja intactos los otros dos.

3.1 Trazabilidad comercial del mineral

Reconstruir de qué polígonos del rajo proviene el mineral de un lote embarcado toma hoy entre cuatro y seis semanas y el resultado es una estimación, no una evidencia. La cadena se corta en los stocks intermedios: cuando el material se acopia y luego se retoma para alimentar la planta, la mezcla se registra en una planilla que actualiza el supervisor de turno y cuya regla nunca ha sido verificada.

La consecuencia es medible. El año pasado cuatro de los treinta y un embarques recibieron penalización por contenido de arsénico sobre el límite del contrato, con un menor ingreso de USD 1,9 millones. Cuando el directorio pidió saber de qué sector del rajo venía ese mineral —para dejar de mezclarlo o para mezclarlo distinto— la respuesta tomó cinco semanas y llegó acompañada de la advertencia de que, con los registros existentes, no se podía afirmar más que eso.

Desde enero de 2029 esta capacidad deja de ser una mejora deseable: es el requisito de entrada al contrato del principal comprador.

3.2 Productividad de la operación

El segundo problema es que la operación se gestiona con información que llega tarde o no llega. La conciliación metalúrgica del mes cierra dieciocho días hábiles después del cierre contable, con diferencias que en los últimos doce meses oscilaron entre 3,1 % y 6,8 % y que nadie sabe atribuir a un punto de la cadena. Sobre una producción de 100.000 toneladas de cobre fino al año, y según la propia estimación de la gerencia de finanzas —que sitúa cada punto porcentual de diferencia en torno a USD 10 millones—, el rango declarado equivale a una incertidumbre del orden de USD 31 a 68 millones anuales. La cifra no mide una pérdida: mide producción cuyo destino no está explicado, y esa es exactamente la objeción.

En el ciclo de mina ocurre lo mismo con el tiempo. El 23 % del tiempo registrado queda sin clasificar y el 61 % de las detenciones no tiene causa raíz documentada, contra metas internas de menos de 5 % y menos de 10 %. La disponibilidad física de la flota es de 82 % frente a una referencia de industria de 88 %, y la utilización efectiva de 71 % frente a 80 %. Cuando un camión se detiene, el supervisor abre cuatro sistemas y una radio para entender qué pasó, y el equipo sigue detenido mientras tanto.

3.3 Cumplimiento regulatorio y de compromisos con terceros

El tercer problema es de evidencia ante terceros. La última auditoría de la autoridad minera dejó once observaciones, seis de ellas originadas en la trazabilidad de los registros: prácticamente la totalidad de los registros de seguridad se llena en papel y se digita con posterioridad, de modo que no consta quién registró qué, cuándo ni dónde. Las alertas de fatiga no tienen registro consolidado de la acción tomada.

En el frente ambiental, los reportes a la autoridad se construyen a mano con datos que llegan por correo desde cinco áreas distintas. El año pasado la autoridad observó una inconsistencia entre dos reportes, y la observación era correcta: los datos provenían de fuentes distintas tomadas en momentos distintos. La huella de carbono se calcula una vez al año con una consultora externa, cuando desde 2029 el comprador la exigirá trimestral y auditada.

3.4 Por qué son tres y por qué se resuelven juntos

Los tres problemas comparten una causa y no un síntoma: el dato no nace donde ocurre el hecho. El origen del mineral no se registra en el punto de carguío, la detención no se clasifica en el momento en que ocurre y la inspección de seguridad no nace digital en el lugar. Todo lo demás —la conciliación que no cuadra, el embarque penalizado, la observación de la autoridad— es consecuencia de esa misma omisión, aguas abajo.

De ahí se sigue una conclusión que condiciona todo el proyecto y que el CLIENTE ya intuye: ninguno de estos indicadores se resuelve comprando software. Se resuelven cambiando dónde y cómo se captura el dato, y asegurando que ese dato viaje sin transformarse a mano. Y como el punto de captura es la cabina de un camión, la portería o el borde de una correa, cualquier respuesta que suponga conectividad permanente o que agregue pasos al ciclo productivo fracasa por construcción.

4. Dimensionamiento del problema

Las cifras siguientes corresponden al ejercicio 2025 y provienen de los registros del CLIENTE. Se reproducen porque son la línea base contra la que se medirá cualquier mejora comprometida.

4.1 Trazabilidad y conciliación

Indicador	Valor 2025	Referencia de industria
Diferencia de conciliación metalúrgica mina – planta – embarque	entre 3,1 % y 6,8 % mensual	bajo 2 %
Días hábiles para cerrar la conciliación del mes	18	3 a 5
Tiempo para reconstruir el origen de un lote embarcado	4 a 6 semanas, con resultado estimado	horas, con resultado verificable
Embarques con penalización por arsénico	4 de 31	—
Menor ingreso por penalizaciones	USD 1,9 millones	—
Verificación del supuesto de ley en retoma de stocks	nunca realizada	—

4.2 Productividad de la operación

Indicador	Valor 2025	Meta interna del CLIENTE
Disponibilidad física de la flota de camiones	82 %	88 %
Utilización efectiva de la flota	71 %	80 %
Demoras operacionales sin clasificar	23 % del tiempo registrado	bajo 5 %
Horas de detención no programada de planta	214 horas en el año	bajo 120
Detenciones sin causa raíz documentada	61 %	bajo 10 %

Indicador	Valor 2025	Meta interna del CLIENTE
Tiempo medio entre falla y diagnóstico en equipo mina	4,2 horas	1 hora
Pérdida efectiva por cambio de turno	47 minutos por turno	25 minutos
Cumplimiento del plan semanal, medido con desfase	10 a 15 días	el turno siguiente

4.3 Personas, seguridad y cumplimiento

Indicador	Valor 2025	Qué exige el entorno
Días promedio para acreditar a un trabajador contratista nuevo	9	el caso fija menos de 48 horas como resultado esperado
Rechazos en portería por documentación vencida no advertida	14 % de los rechazos	evitables: el vencimiento es conocido con anticipación
Observaciones en la última auditoría de la autoridad minera	11, seis por trazabilidad de registros	obligaciones del Reglamento de Seguridad Minera
Registros de seguridad en papel digitados con posterioridad	prácticamente la totalidad	registro en el lugar del hecho, con valor probatorio
Alertas de fatiga con acción documentada	sin registro consolidado	trazabilidad de la acción, con dato personal sensible
Frecuencia de cálculo de la huella de carbono	anual, con consultora externa	trimestral y auditada por tercero desde 2029

4.4 Magnitud económica del problema

Tres cifras ordenan la magnitud, y conviene distinguir su naturaleza. La primera es una pérdida efectiva y consumada: USD 1,9 millones de menor ingreso por penalizaciones de arsénico en un solo año. La segunda es una incertidumbre, no una pérdida: del orden de USD 31 a 68 millones anuales de producción cuyo destino no está explicado por la conciliación, calculada sobre el rango de diferencia declarado y la equivalencia que entrega la propia gerencia de finanzas. La gerencia de finanzas cifra esa misma incertidumbre entre USD 10 y 30 millones anuales; la diferencia con el cálculo anterior resulta de aplicar su propia equivalencia de USD 10 millones por punto porcentual al rango de diferencia que la compañía registra. Se dejan a la vista ambas cifras: cualquiera de las dos sostiene la magnitud del problema, y que dos números distintos convivan en la misma organización es, en sí mismo, un síntoma de lo que se describe. La tercera es un riesgo de ingreso: el 38 % del concentrado tiene comprador condicionado a partir de 2029, y un segundo comprador planteó la misma exigencia.

A ellas se suma un antecedente que no es económico pero pesa igual: en 2018 el CLIENTE invirtió USD 800.000 en una plataforma de mantenimiento predictivo que se apagó a los catorce meses. No falló el software. Falló que nadie del área participó en definir qué se necesitaba y que el volumen de alertas hizo que dejaran de mirarse. Cualquier dimensionamiento del problema que ignore ese antecedente subestima el riesgo de adopción.

5. Contexto de la industria y de la operación

5.1 Particularidades operacionales

Dimensión	Qué condiciona
Escala y emplazamiento	82 Mt/año de movimiento total, 21,5 Mt/año a planta, concentradora de 59.000 t/día. Faena a 3.180 metros sobre el nivel del mar, a 145 km de Antofagasta por Ruta 25 y 26 km de camino privado. Siete sitios operacionales que cubrir, incluido un acopio de 25.000 toneladas en recinto portuario de terceros.
Operación continua	24 horas al día, los 365 días del año, en dos turnos de doce horas —día de 08:00 a 20:00 y noche de 20:00 a 08:00—. Toda definición de indicador por turno depende de esa ventana, y el cambio de turno es el peak de carga de registro y de comunicaciones.
Equipos y fabricantes	38 camiones de extracción de tres generaciones y dos fabricantes, 5 palas eléctricas, 9 perforadoras con niveles distintos de instrumentación y 310 vehículos livianos, mayoritariamente de contratistas. La telemetría vive en tres portales web de fabricante, sin propiedad contractual resuelta sobre los datos.
Personas	1.780 personas propias y unas 2.400 contratistas permanentes de alrededor de 90 empresas, con hasta 4.300 adicionales durante las detenciones mayores de planta. Régimen de turnos 7x7 y campamento de 1.900 camas a 9 km de la faena.
Condiciones de terreno	Temperaturas entre -6 °C y 34 °C, ráfagas sobre 70 km/h, polvo en suspensión permanente y radiación solar extrema. El personal opera con guantes y lentes de seguridad: toda interfaz que exija retirarlos es inoperable.
Conectividad	Enlace de fibra de un único proveedor, con entre tres y seis cortes al año de cuatro a veinte horas de duración. El respaldo satelital sostiene telefonía y correo, pero no la operación transaccional. La red inalámbrica del rajo tiene zonas de sombra permanentes que se degradan con el avance de la explotación y no se ha reevaluado desde 2021.
Sistemas que se mantienen	Cinco sistemas conviven y no se reemplazan: el ERP corporativo, el despacho de flota con contrato vigente hasta 2031, el sistema de gestión de laboratorio, el software de planificación minera y el historiador de proceso de planta, este último de sólo lectura.

5.2 Particularidades regulatorias

Marco	Qué obliga
Seguridad minera	Obligaciones de registro, de reporte de incidentes y de acreditación de personas, fiscalizadas por el organismo sectorial. Es el origen de seis de las once observaciones de la última auditoría.
Medio ambiente	La Resolución de Calificación Ambiental de la faena fija compromisos de monitoreo y de reporte con frecuencia, punto de medición y destinatario definidos. Ya existe una observación por inconsistencia entre reportes.
Cierre de faenas	Exige información trazable sobre el avance de la operación y sobre las obras comprometidas.
Salud ocupacional	Exámenes, periodicidades y registros asociados a la habilitación de las personas, con protocolos específicos por altura geográfica y exposición a sílice.
Datos personales	La Ley N.º 21.719 trata como categoría sensible los datos de salud ocupacional, los resultados de control de fatiga y los controles de alcohol y drogas.
Cobre responsable	Los esquemas de aseguramiento de producción responsable y las exigencias de

Marco	Qué obliga
	cadena de custodia de los compradores son el origen de esta licitación.
Huella de carbono	Protocolo de gases de efecto invernadero, alcances 1, 2 y 3, con verificación por tercero. El comprador exige cálculo trimestral auditado a partir de 2029.
Comercialización de concentrados	Prácticas contractuales de liquidación: ley pagable, deducciones por humedad, cargos de tratamiento y de refinación, y penalizaciones por elementos deletéreos.

5.3 Particularidades estacionales y de calendario

La operación tiene ventanas fijas que ninguna intervención puede ignorar. Las detenciones programadas de planta ocurren dos veces al año, en marzo y en septiembre, duran seis días cada una y concentran hasta 4.300 personas contratistas adicionales: es el peak de acreditación, de acceso y de registro del año, y a la vez el período en que el personal clave de operaciones tiene disponibilidad limitada. El cierre contable del mes y las 48 horas previas a cada embarque son ventanas cerradas a intervenciones. El invierno altiplánico trae lluvia y tormenta eléctrica, con riesgo de corte de energía y de suspensión de faena, y las tronaduras son casi diarias, con ventanas de 30 a 45 minutos en que el sector se evacúa y se pierde cobertura.

6. Actores afectados y grupos de interés

El levantamiento del CLIENTE recoge diez entrevistas cuyas posiciones no coinciden entre sí. Esa discrepancia no es ruido: indica dónde el proyecto encontrará resistencia y qué expectativas son incompatibles entre sí. Se clasifican por influencia sobre la decisión e interés en el resultado.

Interesado	Influencia / interés	Qué está en juego para él
Directorio y gerencia general	Alta / Alto	Perder el contrato del comprador japonés desde 2029 y repetir una inversión fallida. Fijó en acta que se adjudicará a quien demuestre haber entendido la operación, no a quien ofrezca la tecnología más avanzada.
Gerencia de finanzas	Alta / Alto	Que existan dos verdades contables y que la diferencia de conciliación siga sin explicación. Exige que el ERP siga siendo el emisor único.
Gerencia de operaciones mina	Alta / Alto	Que el registro agregue pasos al ciclo y baje la productividad de la flota. Dispone de un despacho que funciona y no quiere perderlo.
Superintendencia de planta y metalurgia	Alta / Alto	No confía en el tonelaje ni en la ley que declara la mina, y exige muestreo en cada punto de transferencia.
Superintendencia de planificación minera	Media / Alto	Que el cumplimiento del plan se siga midiendo contra un plan que ya cambió: el plan se modifica tres o cuatro veces por semana y nadie registra qué versión regía.
Jefatura de mantenimiento	Media / Alto	Escepticismo fundado por la plataforma predictiva de USD 800.000 apagada a los catorce meses. Interés alto y disposición inicial adversa.
Operadores de equipo y supervisión de turno	Baja / Alto	Pantallas inoperables con guante grueso e ilegibles bajo el sol, y formularios que alargan el turno. Son quienes generan el dato de origen.
Sindicato	Media / Alto	Presentó el año pasado una objeción formal a la biometría en portería. Cualquier control sobre las personas pasa por esa conversación.

Interesado	Influencia / interés	Qué está en juego para él
Empresas contratistas	Baja / Alto	Nueve días de acreditación y trámite concentrado en el CLIENTE, con hasta 8.500 personas a habilitar en detención mayor.
Comprador y autoridad ambiental	Alta / Alto	Evidencia de cadena de custodia y consistencia entre reportes. Son externos al proyecto pero fijan sus plazos.

Dos lecturas importan para el diseño posterior. La primera: quienes tienen mayor influencia sobre la decisión no son quienes generan el dato. Los operadores de equipo tienen influencia baja y son, a la vez, el punto donde el problema se resuelve o se repite. La segunda: dos interesados llegan con posición adversa —mantenimiento por experiencia previa y el sindicato por una objeción formal vigente—, de modo que su participación no es cortesía sino condición de viabilidad.

7. Supuestos del análisis

Los supuestos que siguen afectan al diagnóstico contenido en este subdocumento. Los supuestos de diseño —las decisiones que el PROPONENTE tomó por el CLIENTE— se declaran íntegramente en el Registro de supuestos del numeral 17.1, que se adjunta a la propuesta.

Supuesto del análisis	Fundamento	Qué cambia si resulta equivocado
Los indicadores del ejercicio 2025 son representativos de la operación en régimen.	Proviene de los registros del propio CLIENTE y son consistentes con la escala declarada de la operación.	Si 2025 fue atípico, la línea base contra la que se comprometen mejoras se desplaza y las metas deben recalibrarse.
La equivalencia de USD 10 millones por punto porcentual de diferencia de conciliación es válida como orden de magnitud.	La declara la gerencia de finanzas sobre una producción de 100.000 toneladas de cobre fino al año.	La magnitud económica del problema cambia de escala, no su naturaleza: la diferencia seguiría sin explicación.
Las diez entrevistas del levantamiento representan las posiciones relevantes.	Cubren las gerencias involucradas, la supervisión de turno, la operación de equipos, el sindicato y las empresas contratistas.	Un interesado no identificado puede bloquear en la implantación lo que no objetó en el levantamiento.
La exigencia del comprador de enero de 2029 es firme y no se pospondrá.	Consta en carta formal y fue replicada por un segundo comprador.	El hito que ordena la urgencia se desplaza, pero la exigencia regulatoria y la de cadena de custodia se mantienen.
Las condiciones de conectividad descritas se mantendrán	Corresponden a la infraestructura	Si la cobertura se degrada más rápido que lo previsto por el avance del rajo, crece la proporción de operación en modo desconectado.

Supuesto del análisis	Fundamento	Qué cambia si resulta equivocado
durante el horizonte del contrato.	instalada en 2021 y a la estadística de cortes de los últimos años.	

8. La necesidad, expresada como resultado esperado

El CLIENTE no necesita un sistema: necesita poder responder preguntas que hoy no puede responder, con evidencia y en un plazo útil. Expresada como resultado, y sin anticipar cómo se logra, la necesidad es la siguiente.

Necesidad	Qué significa que esté satisfecha
Saber de dónde viene cada tonelada	Reconstruir con evidencia el origen de cualquier lote embarcado —polígonos, fechas de extracción, stocks recorridos, fecha de procesamiento y análisis asociados— en horas y no en semanas.
Cerrar el mes en días y no en semanas	Que la conciliación metalúrgica cierre en pocos días hábiles y que la diferencia que persista quede atribuida a un punto de la cadena.
Ver la operación en una sola vista	Que el supervisor disponga del estado, el historial, las alarmas y las pautas pendientes de un equipo sin abrir cuatro sistemas y una radio.
Que el registro nazca donde ocurre el hecho	Que el movimiento de material, la detención, la inspección y el incidente se registren en el punto y en el momento en que ocurren, con la persona identificada, y no se digiten después.
Acreditar y controlar personas sin fricción	Que ninguna persona sea rechazada en portería por documentación vencida que el sistema pudo advertir, y que acreditar a un contratista nuevo tome horas y no días.
Reportar cumplimiento sin planillas	Que los reportes a la autoridad y al comprador se generen desde el dato registrado, con trazabilidad hasta la medición de origen.
Sostener la operación cuando se corta la fibra	Que la extracción, el transporte, el procesamiento y su registro continúen durante un corte prolongado, y que al restablecerse el enlace nada se pierda ni se duplique.
Que la solución se use	Que quienes generan el dato la usen por decisión propia, con guantes, bajo el sol y en turno de noche, sin que nadie tenga que vigilarlos.

Esa última necesidad no es una nota de color. El CLIENTE ha visto fracasar dos iniciativas correctamente implantadas por falta de adopción, y dejó consignado en el acta del directorio que el proyecto se adjudicará a quien demuestre que entendió la operación de Aranda, no a quien ofrezca la tecnología más avanzada.

9. Referencias

Decreto Supremo N.º 132 de 2002 [Ministerio de Minería]. Aprueba Reglamento de Seguridad Minera. 7 de febrero de 2004. Diario Oficial de la República de Chile.

Ley N.º 21.719 de 2024. Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. 13 de diciembre de 2024. Diario Oficial de la República de Chile.

Parker, H. M. (2012). Reconciliation principles for the mining industry. *Mining Technology*, 121(3), 160-176. <https://doi.org/10.1179/1743286312Y.0000000007>

Snowden Optiro. (s. f.). Mine reconciliation standardisation: R Factor series. <https://snowdenoptiro.com/mine-reconciliation-standardisation-r-factor-series/>

The Copper Mark. (2023). The Copper Mark criteria guide (RRA v3.0). <https://coppermark.org/standards/>

The Copper Mark. (2026). The Copper Mark assurance process (Rev. 5.2). <https://coppermark.org/assurance-process/core-documents/>

World Resources Institute y World Business Council for Sustainable Development. (2004). The greenhouse gas protocol: A corporate accounting and reporting standard (ed. rev.). <https://ghgprotocol.org/corporate-standard>